



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



**TFG del Grado en Ingeniería
Informática**

**Diseño e implementación de
un sistema SIEM ligero de un
polvorín militar simulado**



Presentado por Yobana Nido Álvarez
en Universidad de Burgos — junio 2026
Tutor: Jose Manuel Saiz Díez



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



D. José Manuel Saiz Díez, profesor del departamento de Ingeniería Informática, área de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

Expone:

Que el alumno D. Yobana Nido Álvarez, con DNI 53556414V, ha realizado el Trabajo final de Grado en Ingeniería Informática titulado Diseño e implementación de un sistema SIEM ligero de un Polvorín Militar simulado.

Y que dicho trabajo ha sido realizado por el alumno bajo la dirección del que suscribe, en virtud de lo cual se autoriza su presentación y defensa.

En Burgos, 5 de junio de 2026

Vº. Bº. del Tutor:

Vº. Bº. del co-tutor:

D. Jose Manuel Saiz Díez

D. nombre co-tutor

Resumen

En este primer apartado se hace una **breve** presentación del tema que se aborda en el proyecto.

Descriptores

Palabras separadas por comas que identifiquen el contenido del proyecto Ej: servidor web, buscador de vuelos, android ...

Abstract

A **brief** presentation of the topic addressed in the project.

Keywords

keywords separated by commas.

Índice general

Índice general	iii
Índice de figuras	v
Índice de tablas	vi
1. Introducción	1
2. Objetivos del proyecto	3
2.1. Objetivo general	3
2.2. Objetivos específicos	3
2.3. Objetivos técnicos	4
3. Conceptos teóricos	5
3.1. Sistemas SIEM	5
3.2. Gestión de eventos y logs	7
3.3. Correlación de eventos	7
3.4. Detección de anomalías	7
3.5. Infraestructuras críticas	8
3.6. Polvorines militares y seguridad física	8
3.7. Normativa aplicable	9
4. Técnicas y herramientas	11
4.1. Metodología de desarrollo	11
4.2. Python	11
4.3. SQLite	12
4.4. FastAPI	12

4.5. Streamlit	12
4.6. Pandas	13
4.7. Plotly	13
4.8. Codacy	13
4.9. Visual Studio Code	13
4.10. Git y GitHub	13
4.11. Inteligencia Artificial como herramienta de apoyo	14
5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto	15
5.1. Arquitectura general del sistema	15
5.2. Diseño del entorno simulado	16
5.3. Diseño del formato de eventos	16
5.4. Implementación del módulo de ingesta	17
5.5. Implementación del motor de correlación	17
5.6. Detección de anomalías	18
5.7. Base de datos SQLite	19
5.8. Desarrollo de la API REST	19
5.9. Desarrollo del dashboard de monitorización	20
5.10. Problemas encontrados y soluciones adoptadas	21
6. Trabajos relacionados	23
6.1. Introducción	23
6.2. Estado del arte	23
6.3. Splunk	24
6.4. IBM QRadar	24
6.5. Wazuh	24
6.6. Elastic Stack	25
6.7. Proyectos académicos relacionados	25
6.8. Aplicación en infraestructuras críticas	26
6.9. Comparación con el sistema desarrollado	26
7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras	29
7.1. Conclusiones	29
7.2. Objetivos alcanzados	30
7.3. Líneas de trabajo futuras	30
Bibliografía	33

Índice de figuras

3.1. Flujo general de funcionamiento de un sistema SIEM.	6
3.2. Esquema simplificado del entorno de polvorín militar simulado utilizado durante el desarrollo del proyecto.	9

Índice de tablas

6.1. Comparativa entre diferentes soluciones SIEM	27
---	----

1. Introducción

El presente Trabajo Fin de Grado consiste en el desarrollo de un sistema SIEM (Security Information and Event Management) ligero orientado a la monitorización de eventos de seguridad dentro de un entorno simulado de alta seguridad basado en un polvorín militar.

Actualmente, la protección de infraestructuras críticas tiene una gran importancia tanto desde el punto de vista de la seguridad física como de la ciberseguridad. En este tipo de instalaciones resulta necesario disponer de mecanismos que permitan supervisar de forma continua los diferentes elementos de seguridad y detectar posibles incidencias o comportamientos anómalos.

Con el fin de simular una situación lo más cercana posible a un entorno real, se ha diseñado un polvorín militar compuesto por diferentes depósitos y sistemas de protección. Entre ellos se incluyen controles de acceso mediante tarjeta, sensores magnéticos de apertura de puertas, sensores de movimiento, sensores ambientales de temperatura y humedad, cámaras de vigilancia y sistemas de respaldo eléctrico.

A partir de la información generada por estos elementos, el sistema desarrollado es capaz de recoger eventos, almacenarlos en una base de datos, aplicar reglas de correlación y mostrar la información mediante una interfaz web de monitorización.

Además de la monitorización de eventos, el sistema incorpora funcionalidades de supervisión de sensores, detección de anomalías, generación de alertas y visualización de información mediante una interfaz web. Todo ello se ha desarrollado utilizando tecnologías de código abierto y buscando una solución sencilla, modular y fácilmente ampliable.

Aunque el entorno utilizado durante el desarrollo es simulado, la arquitectura propuesta puede servir como base para futuros desarrollos orientados a la protección de infraestructuras críticas o entornos con requisitos especiales de seguridad.

2. Objetivos del proyecto

2.1. Objetivo general

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado es diseñar e implementar un sistema SIEM ligero capaz de recoger, almacenar y analizar eventos de seguridad procedentes de diferentes dispositivos simulados dentro de un entorno de alta seguridad basado en un polvorín militar.

El sistema debe ser capaz de centralizar la información generada por distintos elementos de seguridad, aplicar mecanismos básicos de correlación de eventos y facilitar la detección de posibles incidentes mediante una interfaz de monitorización accesible y sencilla.

2.2. Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Diseñar un entorno simulado de un polvorín militar que permita representar una infraestructura de alta seguridad.
- Definir un formato de logs estructurado para facilitar el almacenamiento y tratamiento de la información generada por los distintos dispositivos.
- Desarrollar un módulo de ingesta capaz de procesar los eventos generados por el entorno simulado.
- Implementar una base de datos para almacenar de forma persistente los eventos y alertas detectados.

- Desarrollar un motor de correlación basado en reglas que permita identificar situaciones potencialmente peligrosas.
- Implementar mecanismos básicos de detección de anomalías sobre los eventos registrados.
- Supervisar el estado de los sensores desplegados en el entorno monitorizado.
- Desarrollar una API REST para consultar la información almacenada por el sistema.
- Crear un dashboard web que permita visualizar eventos, alertas, anomalías y el estado de los dispositivos monitorizados.
- Incorporar un sistema de notificaciones SMS simuladas para alertas críticas.
- Diseñar una arquitectura modular que facilite futuras ampliaciones y el mantenimiento del sistema.
- Evaluar la viabilidad de una solución SIEM ligera para entornos con recursos limitados.

2.3. Objetivos técnicos

Además de los objetivos funcionales anteriores, durante el desarrollo del proyecto se han perseguido una serie de objetivos técnicos:

- Aplicar conocimientos adquiridos durante el grado relacionados con programación, bases de datos y desarrollo de aplicaciones.
- Utilizar tecnologías actuales de desarrollo como Python, SQLite, FastAPI y Streamlit.
- Diseñar una solución modular y fácilmente mantenible.
- Aplicar buenas prácticas de desarrollo y control de versiones mediante Git y GitHub.
- Obtener experiencia práctica en el desarrollo de sistemas relacionados con la monitorización y gestión de eventos de seguridad.

3. Conceptos teóricos

En este capítulo se presentan los conceptos teóricos necesarios para comprender el funcionamiento del sistema desarrollado. Se describen los fundamentos de los sistemas SIEM, la gestión de eventos y logs, los mecanismos de correlación y detección de anomalías, así como algunos aspectos relacionados con la protección de infraestructuras críticas y la seguridad de instalaciones destinadas al almacenamiento de munición y explosivos.

3.1. Sistemas SIEM

Un sistema SIEM (Security Information and Event Management) es una plataforma capaz de recopilar, almacenar y analizar eventos procedentes de diferentes dispositivos y aplicaciones de una organización.

Su objetivo principal es centralizar la información de seguridad para facilitar la detección de incidentes, la supervisión de la infraestructura y el análisis de posibles amenazas.

Los sistemas SIEM suelen recibir información procedente de controles de acceso, servidores, dispositivos de red, sensores o aplicaciones, permitiendo relacionar eventos aparentemente independientes para detectar situaciones que podrían pasar desapercibidas si se analizan de forma aislada.

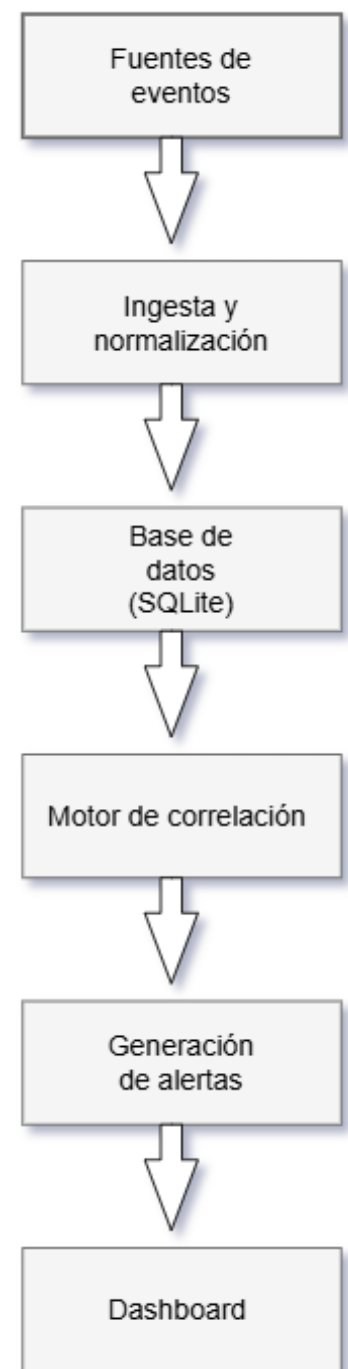


Figura 3.1: Flujo general de funcionamiento de un sistema SIEM.

En este proyecto se ha desarrollado una versión simplificada de un SIEM orientada a la monitorización de un polvorín militar simulado.

3.2. Gestión de eventos y logs

Los logs son registros generados por los distintos dispositivos y sistemas informáticos durante su funcionamiento. Estos registros contienen información relevante sobre accesos, incidencias, cambios de estado o actividades realizadas por usuarios y dispositivos.

La gestión adecuada de los logs constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema de monitorización, ya que permite reconstruir eventos ocurridos en el pasado y detectar posibles anomalías o incidentes de seguridad.

En el sistema desarrollado los eventos son almacenados siguiendo un formato estructurado común que facilita su procesamiento posterior por parte del motor de correlación y los distintos módulos de análisis.

3.3. Correlación de eventos

La correlación de eventos consiste en analizar varios eventos relacionados para identificar situaciones que puedan representar una amenaza o un comportamiento anómalo.

Mientras que un único evento puede no tener relevancia por sí mismo, la combinación de varios eventos puede indicar la existencia de una incidencia de seguridad.

Por ejemplo, la apertura de una puerta seguida de la detección de movimiento en una zona protegida puede representar una situación que requiera generar una alerta.

En este proyecto se ha implementado un motor de correlación basado en reglas que permite identificar diferentes situaciones potencialmente peligrosas dentro del entorno monitorizado.

3.4. Detección de anomalías

La detección de anomalías consiste en identificar comportamientos que se desvían del funcionamiento habitual de un sistema. Este tipo de mecanismos permiten detectar situaciones que, aun no estando definidas explícitamente

mediante reglas, pueden indicar la existencia de incidencias o problemas de funcionamiento.

Existen diferentes técnicas para la detección de anomalías, desde métodos estadísticos hasta soluciones basadas en inteligencia artificial y aprendizaje automático.

En el presente proyecto se ha optado por una aproximación basada en reglas sencillas debido al carácter académico del trabajo y a la necesidad de disponer de un sistema ligero. Estas reglas permiten identificar situaciones como la repetición excesiva de eventos, accesos fuera del horario establecido o comportamientos poco habituales dentro del entorno monitorizado.

3.5. Infraestructuras críticas

Las infraestructuras críticas son aquellas instalaciones, sistemas o servicios cuyo funcionamiento resulta esencial para el correcto desarrollo de las actividades de una sociedad. Su interrupción o destrucción puede provocar importantes consecuencias económicas, sociales o de seguridad.

Dentro de este grupo se incluyen instalaciones energéticas, sistemas de transporte, redes de comunicaciones, infraestructuras militares, sistemas de abastecimiento y otras instalaciones estratégicas.

Debido a su importancia, estas infraestructuras requieren mecanismos de protección específicos que permitan supervisar su estado, detectar incidentes y responder de forma rápida ante posibles amenazas.

Los sistemas SIEM constituyen una herramienta especialmente útil en este tipo de entornos, ya que permiten centralizar la información procedente de múltiples dispositivos y facilitar la detección temprana de situaciones anómalas.

3.6. Polvorines militares y seguridad física

Un polvorín militar es una instalación destinada al almacenamiento de munición, explosivos y otros materiales sensibles relacionados con la defensa. Debido a la naturaleza de los materiales almacenados, este tipo de instalaciones requiere medidas de seguridad especialmente estrictas.

Entre las medidas habitualmente utilizadas se encuentran los controles de acceso, sistemas de videovigilancia, sensores de apertura de puertas,

sensores de movimiento, sistemas de detección ambiental y mecanismos de supervisión eléctrica.

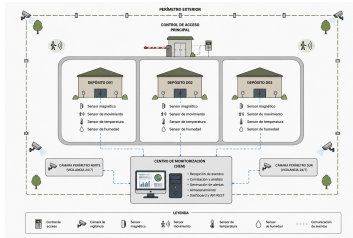


Figura 3.2: Esquema simplificado del entorno de polvorín militar simulado utilizado durante el desarrollo del proyecto.

El entorno desarrollado en este Trabajo Fin de Grado simula un conjunto de depósitos protegidos mediante diferentes dispositivos de seguridad. La finalidad de esta simulación es disponer de un escenario realista sobre el que aplicar técnicas de monitorización, correlación de eventos y detección de anomalías.

3.7. Normativa aplicable

Aunque el entorno utilizado durante el desarrollo del proyecto es una simulación académica, su diseño se ha inspirado en diferentes normativas y recomendaciones relacionadas con la protección de infraestructuras críticas, la seguridad física y el almacenamiento de explosivos y municiones.

En el ámbito nacional se ha tomado como referencia la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas. Esta normativa establece la necesidad de proteger aquellos sistemas e instalaciones cuya interrupción o destrucción podría afectar gravemente a la seguridad, bienestar social y funcionamiento del Estado.

Asimismo, se han considerado los principios generales de seguridad asociados al almacenamiento de materiales explosivos y municiones, tomando como referencia documentación técnica y normativa relacionada con la protección de instalaciones sensibles y depósitos de materiales peligrosos.

Desde el punto de vista de la seguridad de la información, también se han tenido en cuenta los principios generales recogidos en la norma ISO/IEC 27001, orientada a la implantación de sistemas de gestión de seguridad de la información y a la gestión de riesgos asociados a activos críticos.

Adicionalmente, el proyecto toma como referencia los criterios generales de seguridad física empleados en instalaciones militares y los principios recogidos en diferentes documentos y estándares utilizados por la OTAN para la protección de instalaciones sensibles, control de accesos, vigilancia perimetral y protección de depósitos de municiones.

Entre estas referencias destacan diferentes acuerdos de normalización (STANAG) utilizados por los países miembros de la OTAN, que establecen criterios relacionados con la seguridad física, almacenamiento de municiones, distancias de seguridad y protección de instalaciones militares.

Aunque el sistema desarrollado no pretende implementar de forma íntegra todos los requisitos recogidos en estas normativas, sí utiliza conceptos y mecanismos inspirados en ellas, como la supervisión continua, la detección de incidencias, el control de accesos, la monitorización ambiental y la generación de alertas ante situaciones potencialmente peligrosas.

4. Técnicas y herramientas

4.1. Metodología de desarrollo

Para el desarrollo del proyecto se ha seguido una metodología incremental. El sistema se ha construido por módulos independientes que posteriormente se han integrado de forma progresiva. Este enfoque ha permitido validar cada componente de manera individual antes de incorporarlo al conjunto del sistema.

El desarrollo comenzó con la definición de la arquitectura general del SIEM y del formato de los eventos. Posteriormente se implementaron los módulos de ingesta, almacenamiento, correlación, detección de anomalías, API REST y dashboard de monitorización.

4.2. Python

Python ha sido el lenguaje principal utilizado durante el desarrollo del proyecto. La elección de este lenguaje se debe principalmente a su simplicidad, amplia documentación y gran cantidad de librerías disponibles para el desarrollo de aplicaciones relacionadas con la ciberseguridad, el tratamiento de datos y la automatización.

Además, Python permite desarrollar soluciones modulares y fácilmente mantenibles, características especialmente importantes para un sistema SIEM.

4.3. SQLite

Para el almacenamiento de la información se ha utilizado SQLite. Se trata de un sistema gestor de bases de datos ligero que no requiere instalación de servicios adicionales y resulta adecuado para proyectos de tamaño reducido o entornos de pruebas.

La utilización de SQLite permite almacenar de forma persistente los eventos y alertas generados por el sistema, facilitando posteriormente su consulta y análisis.

La utilización de SQLite se consideró suficiente para el alcance del proyecto, evitando la complejidad asociada a gestores de bases de datos más avanzados como PostgreSQL o MySQL.

4.4. FastAPI

FastAPI se ha utilizado para desarrollar la API REST del sistema. Esta herramienta permite crear servicios web de forma sencilla y eficiente, ofreciendo un buen rendimiento y una integración muy sencilla con aplicaciones desarrolladas en Python.

La API desarrollada proporciona acceso a eventos, alertas, anomalías y estado de los sensores, facilitando la comunicación entre el núcleo del sistema y el dashboard de monitorización.

4.5. Streamlit

Para la visualización de la información se ha utilizado Streamlit. Esta herramienta permite desarrollar interfaces web de manera rápida sin necesidad de conocimientos avanzados de desarrollo frontend.

Mediante Streamlit se ha implementado un dashboard capaz de mostrar estadísticas, eventos, alertas, anomalías y el estado de los sensores monitorizados por el sistema.

Se eligió Streamlit frente a otras alternativas de desarrollo web debido a su simplicidad y rapidez de implementación para proyectos de monitorización.

4.6. Pandas

Pandas es una biblioteca de Python especializada en el tratamiento y análisis de datos. En este proyecto se utiliza principalmente para procesar la información almacenada en la base de datos y mostrarla de forma estructurada en el dashboard.

4.7. Plotly

Plotly es una biblioteca destinada a la creación de gráficos interactivos. Se ha utilizado para representar estadísticas y resúmenes de eventos, facilitando la interpretación visual de la información generada por el sistema.

4.8. Codacy

Codacy es una herramienta de análisis estático de código que permite detectar problemas relacionados con calidad, seguridad, documentación y buenas prácticas de programación. Durante el desarrollo del proyecto se ha empleado para revisar el código y mejorar su mantenibilidad. TODO
METER CAPTURA CALIDAD ANALISIS CODACY

4.9. Visual Studio Code

Visual Studio Code ha sido el entorno de desarrollo utilizado durante la implementación del proyecto. Su integración con Python, Git y las herramientas de depuración ha facilitado el desarrollo y la gestión del código fuente.

4.10. Git y GitHub

Durante el desarrollo del proyecto se ha utilizado Git como sistema de control de versiones y GitHub como plataforma de alojamiento del repositorio.

Estas herramientas han permitido gestionar de forma organizada la evolución del proyecto, mantener un historial de cambios y facilitar la recuperación de versiones anteriores en caso necesario.

4.11. Inteligencia Artificial como herramienta de apoyo

Durante el desarrollo del proyecto se han utilizado herramientas de inteligencia artificial generativa como apoyo para resolver dudas técnicas, mejorar la documentación y consultar ejemplos relacionados con determinadas tecnologías empleadas.

Estas herramientas han sido utilizadas únicamente como apoyo al desarrollo, siendo el diseño, implementación, validación y toma de decisiones responsabilidad del autor del proyecto.

5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto

5.1. Arquitectura general del sistema

Uno de los aspectos más importantes del proyecto ha sido el diseño de una arquitectura modular que permitiera separar claramente las distintas responsabilidades del sistema.

La solución desarrollada se compone de varios módulos independientes que trabajan de forma coordinada para procesar los eventos generados en el entorno simulado. Esta división facilita el mantenimiento del código y permite futuras ampliaciones sin necesidad de modificar el funcionamiento del resto de componentes.

El flujo de funcionamiento del sistema comienza con la generación de eventos por parte de los distintos dispositivos simulados. Estos eventos son procesados por el módulo de ingesta, que se encarga de leer y normalizar la información recibida.

Posteriormente, los eventos son almacenados en una base de datos SQLite y analizados por el motor de correlación y detección de anomalías. Finalmente, la información se pone a disposición de los usuarios mediante una API REST desarrollada con FastAPI y un dashboard web implementado con Streamlit.

TODO IMAGEN logs simuladores->ingestor->correlación->sqlite->fastapi->dashboard

Se optó por la arquitectura modular basada en componentes independientes. Esta decisión permitió desarrollar y validar cada módulo de forma

aislada antes de integrarlo con el resto del sistema. El resultado final es una solución compuesta por un módulo de ingesta, una base de datos SQLite, un motor de correlación, un módulo de detección de anomalías, una API REST y un dashboard de monitorización.

5.2. Diseño del entorno simulado

Con el objetivo de disponer de un escenario realista para validar el funcionamiento del sistema SIEM, se diseñó un entorno simulado basado en un polvorín militar destinado al almacenamiento de material sensible.

El entorno incluye diferentes depósitos distribuidos dentro de un recinto protegido por sistemas de seguridad física y ambiental. Cada uno de los depósitos incorpora distintos dispositivos capaces de generar eventos relevantes para el sistema de monitorización.

Entre los elementos simulados se encuentran los sistemas de control de acceso mediante tarjeta identificativa, sensores magnéticos de apertura de puertas, sensores volumétricos de movimiento, cámaras de vigilancia perimetral, sensores de temperatura y humedad, así como sistemas de alimentación eléctrica respaldados mediante grupo electrógeno.

La utilización de un entorno simulado ha permitido representar situaciones potencialmente críticas sin necesidad de acceder a instalaciones reales ni utilizar información sensible. Además, este enfoque facilita la generación controlada de eventos para validar el correcto funcionamiento del sistema desarrollado.

TODO IMAGEN RESUMEN POLVORINES GENERADA

Los depósitos simulados se identifican mediante los códigos D01, D02 y D03. Cada uno de ellos dispone de sensores específicos capaces de generar eventos relacionados con aperturas de puertas, movimiento, condiciones ambientales y accesos de usuarios autorizados o no autorizados.

5.3. Diseño del formato de eventos

Uno de los aspectos más importantes del proyecto ha sido la definición de un formato de eventos común para todos los dispositivos simulados.

El objetivo de esta normalización es garantizar que la información procedente de diferentes fuentes pueda ser procesada de forma homogénea por el sistema SIEM.

Cada evento generado incluye información relacionada con la fecha y hora del suceso, origen del evento, tipo de evento, nivel de severidad, usuario implicado, punto de acceso, depósito afectado, dispositivo generador, resultado de la operación y una descripción detallada del evento.

La estructura final utilizada permite disponer de información suficiente para realizar búsquedas, correlaciones y análisis posteriores de manera eficiente.

Esta normalización simplifica además el almacenamiento de los eventos dentro de la base de datos y facilita futuras ampliaciones del sistema.

5.4. Implementación del módulo de ingesta

El módulo de ingesta es el encargado de procesar los eventos generados dentro del entorno simulado.

Su función principal consiste en leer los registros almacenados en los archivos de logs, validar que cumplen el formato definido y transformar la información en estructuras internas que puedan ser utilizadas por el resto de componentes del sistema.

Durante el desarrollo fue necesario implementar mecanismos capaces de gestionar eventos incompletos o mal formados, evitando que errores puntuales afectasen al funcionamiento global del sistema.

Una vez procesados, los eventos son enviados a la base de datos para su almacenamiento y posteriormente utilizados por los módulos de correlación y detección de anomalías.

La separación de este componente respecto al resto del sistema facilita la incorporación futura de nuevas fuentes de información sin necesidad de modificar el resto de la arquitectura.

5.5. Implementación del motor de correlación

Una de las funcionalidades principales de un sistema SIEM es la capacidad de correlacionar eventos procedentes de diferentes fuentes con el objetivo de detectar posibles incidentes de seguridad.

Para este proyecto se ha desarrollado un motor de correlación basado en reglas sencillas que analiza los eventos almacenados y genera alertas cuando se cumplen determinadas condiciones previamente definidas.

Entre las reglas implementadas se encuentran la detección de accesos denegados repetidos, accesos realizados fuera del horario permitido, anomalías ambientales y situaciones de actividad elevada en determinados depósitos.

Durante el desarrollo se implementaron además reglas específicas para detectar aperturas de puertas, movimiento en zonas protegidas, temperaturas superiores a los límites configurados, niveles de humedad fuera de rango y fallos en dispositivos o sistemas de alimentación eléctrica. Cada una de estas situaciones genera alertas clasificadas según su nivel de severidad.

Cuando una regla se activa, el sistema genera una alerta que queda registrada en la base de datos y posteriormente puede ser consultada a través de la API o visualizada en el dashboard.

La utilización de reglas permite adaptar fácilmente el comportamiento del sistema a diferentes escenarios de seguridad mediante la incorporación de nuevas condiciones sin necesidad de modificar el resto de componentes.

5.6. Detección de anomalías

Además de las reglas de correlación, el sistema incorpora un módulo específico de detección de anomalías destinado a identificar comportamientos potencialmente anómalos dentro del entorno monitorizado.

El análisis realizado se basa en la evaluación de diferentes tipos de eventos y condiciones de funcionamiento. Entre las anomalías detectadas se encuentran temperaturas fuera de rango, niveles de humedad anómalos, accesos fuera de horario, múltiples accesos denegados y niveles de actividad inusualmente elevados en determinados depósitos.

Cada anomalía detectada recibe una puntuación de riesgo (*risk score*) que permite clasificarla según su gravedad. Esta puntuación facilita la priorización de incidentes y permite identificar rápidamente aquellas situaciones que requieren una atención inmediata.

Las anomalías detectadas se presentan en el dashboard ordenadas por nivel de criticidad, proporcionando una visión clara del estado general del sistema.

Aunque inicialmente se valoró la utilización de técnicas de aprendizaje automático (Machine Learning), finalmente se optó por una solución basada

en reglas. Esta decisión se tomó debido al alcance académico del proyecto y a la necesidad de disponer de un sistema ligero, fácilmente interpretable y sencillo de mantener. El enfoque adoptado permite detectar situaciones potencialmente anómalas sin necesidad de entrenar modelos ni disponer de grandes volúmenes de datos históricos.

5.7. Base de datos SQLite

Para el almacenamiento persistente de la información se ha utilizado una base de datos SQLite. La elección de esta tecnología se debe a su sencillez de uso, reducido consumo de recursos y facilidad de integración con aplicaciones desarrolladas en Python.

La base de datos almacena tanto los eventos generados por los distintos dispositivos simulados como las alertas producidas por el motor de correlación. Esta información puede ser consultada posteriormente mediante la API REST o visualizada desde el dashboard de monitorización.

Durante el diseño se optó por una estructura sencilla compuesta por tablas específicas para eventos y alertas. Esta aproximación permite mantener una organización clara de la información y facilita futuras ampliaciones del sistema.

La utilización de SQLite resulta especialmente adecuada para un sistema SIEM ligero como el desarrollado en este proyecto, ya que evita la necesidad de desplegar servidores de bases de datos adicionales y simplifica considerablemente la instalación y mantenimiento de la solución.

La estructura de la base de datos fue evolucionando durante el desarrollo del proyecto. Inicialmente únicamente se almacenaban eventos y alertas, pero posteriormente se incorporó una tabla específica para las anomalías detectadas, permitiendo mantener separada la información generada por cada módulo del sistema.

TODO: CAPTURA DEL ESQUEMA DE TABLAS(EVENTS, ALERTS Y ANOMALIES) DE SQLITE BROWSER

5.8. Desarrollo de la API REST

Con el objetivo de facilitar el acceso a la información almacenada por el sistema, se desarrolló una API REST utilizando el framework FastAPI.

La API actúa como elemento de comunicación entre la base de datos y el dashboard de monitorización, permitiendo consultar eventos, alertas, anomalías y estado de los sensores mediante peticiones HTTP.

Entre los servicios implementados destacan los destinados a la obtención de estadísticas generales, consulta de eventos recientes, visualización de alertas, monitorización de sensores y detección de anomalías.

La utilización de una API independiente proporciona una arquitectura más flexible y facilita la integración futura con otras aplicaciones o sistemas externos.

La documentación de la API se genera automáticamente mediante Swagger, permitiendo visualizar los servicios disponibles y realizar pruebas de funcionamiento directamente desde el navegador.

TODO: CAPTURA DE SWAGGER

5.9. Desarrollo del dashboard de monitorización

Para la visualización de la información se desarrolló una interfaz web utilizando Streamlit. El objetivo principal del dashboard es proporcionar una visión clara y centralizada del estado del sistema, permitiendo consultar de forma rápida los eventos registrados, las alertas generadas y el estado de los dispositivos monitorizados.

Durante el desarrollo se diseñó una estructura dividida en varias páginas con el fin de mejorar la organización de la información y facilitar la navegación del usuario. Esta división permite acceder de forma independiente a los diferentes elementos del sistema sin sobrecargar una única pantalla con toda la información disponible.

La página principal muestra información general sobre el funcionamiento del SIEM, incluyendo estadísticas, actividad reciente, alertas generadas y anomalías detectadas.

TODO: CAPTURA PÁGINA PRINCIPAL

Adicionalmente, se desarrollaron páginas específicas destinadas a la consulta de eventos y alertas.

TODO: CAPTURA PÁGINA EVENTOS Y ALERTAS

5.10. PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES ADOPTADAS

También para la monitorización de sensores y la configuración de parámetros del sistema.

TODO: CAPTURA PÁGINA DE SENSORES Y CONFIGURACIÓN

Entre las funcionalidades incorporadas destacan los filtros por depósito y severidad, la representación gráfica de eventos y alertas, la clasificación de anomalías por nivel de riesgo y la supervisión del estado de los dispositivos monitorizados.

Como complemento al sistema de monitorización, se implementó un mecanismo de notificaciones SMS simuladas para alertas críticas. Aunque no se realiza el envío real de mensajes, esta funcionalidad permite representar cómo actuaría el sistema ante incidentes de elevada criticidad, facilitando futuras ampliaciones orientadas a la integración con servicios reales de mensajería o notificación.

TODO: CAPTURA DE ESTA PARTE

Aunque las notificaciones se encuentran simuladas, la arquitectura desarrollada permite sustituir fácilmente este mecanismo por servicios reales de mensajería o plataformas de notificación externas sin necesidad de modificar el resto de componentes del sistema.

Estas características permiten disponer de una visión global del sistema y facilitan la identificación rápida de posibles incidencias de seguridad dentro del entorno monitorizado.

5.10. Problemas encontrados y soluciones adoptadas

Durante el desarrollo del proyecto surgieron diferentes dificultades técnicas que obligaron a replantear algunas decisiones iniciales y a realizar modificaciones sobre la arquitectura del sistema.

Uno de los primeros problemas detectados estuvo relacionado con el formato de los eventos. Inicialmente se utilizó una estructura de logs más sencilla, pero a medida que avanzó el desarrollo se comprobó que la información disponible resultaba insuficiente para realizar correlaciones complejas. Como solución se amplió el formato incorporando campos adicionales como el identificador del usuario, punto de acceso, depósito afectado, dispositivo generador y resultado de la operación.

Otro aspecto que requirió varias modificaciones fue la detección de anomalías. Las primeras versiones se limitaban a identificar condiciones muy concretas, lo que dificultaba la priorización de incidentes. Para solucionar esta limitación se incorporó un sistema de puntuación de riesgo (*risk score*) que permite clasificar las anomalías según su gravedad y mostrarlas ordenadas dentro del dashboard.

También surgieron dificultades relacionadas con la monitorización de sensores. Inicialmente el sistema únicamente mostraba los dispositivos que habían generado eventos recientes. Sin embargo, esta aproximación impedía conocer el inventario completo de sensores existentes. Para resolver este problema se desarrolló un sistema de inventario capaz de representar tanto los dispositivos activos como aquellos que no habían comunicado información recientemente.

Durante el desarrollo del dashboard se realizaron varias reorganizaciones de la interfaz. Las primeras versiones concentraban toda la información en una única pantalla, lo que dificultaba la navegación cuando aumentaba el volumen de datos. Finalmente se optó por dividir la aplicación en varias páginas diferenciadas, separando la información general, los eventos y alertas, y la gestión de sensores y configuración.

Otra dificultad encontrada estuvo relacionada con la calidad del código. Durante las fases finales del desarrollo se utilizó la herramienta Codacy para analizar el proyecto e identificar problemas de documentación, complejidad ciclomática y buenas prácticas de programación. Como resultado se realizaron diversas correcciones y refactorizaciones que mejoraron la mantenibilidad general del sistema.

Por último, se realizaron diversas mejoras relacionadas con la base de datos y la API REST con el objetivo de facilitar la consulta de información, generar estadísticas y proporcionar una arquitectura más modular y fácilmente ampliable.

6. Trabajos relacionados

6.1. Introducción

Los sistemas SIEM son ampliamente utilizados en entornos empresariales, industriales y gubernamentales para la monitorización centralizada de eventos de seguridad. Existen numerosas soluciones comerciales y de código abierto que ofrecen funcionalidades avanzadas de recopilación de logs, correlación de eventos, detección de amenazas y generación de alertas.

A continuación se presentan algunas de las soluciones más conocidas relacionadas con el ámbito de los sistemas SIEM y se realiza una breve comparación con el sistema desarrollado en este proyecto.

6.2. Estado del arte

Los sistemas SIEM han evolucionado significativamente durante los últimos años debido al incremento de las amenazas de ciberseguridad y a la necesidad de supervisar infraestructuras cada vez más complejas.

Las soluciones actuales permiten recopilar información procedente de múltiples fuentes, almacenar grandes volúmenes de datos, aplicar mecanismos de correlación y generar alertas ante posibles incidentes de seguridad. Además, muchas plataformas incorporan actualmente técnicas de análisis avanzado y aprendizaje automático para mejorar la detección de amenazas.

En la actualidad existen tanto soluciones comerciales como herramientas de código abierto ampliamente implantadas en organizaciones de distintos tamaños. Estas plataformas constituyen una referencia importante para el

desarrollo de nuevas soluciones orientadas a la monitorización y gestión de eventos de seguridad.

6.3. Splunk

Splunk es una de las plataformas SIEM más utilizadas a nivel empresarial. Permite la recopilación y análisis de grandes volúmenes de datos procedentes de múltiples fuentes, proporcionando capacidades avanzadas de búsqueda, generación de informes y visualización.

Entre sus principales ventajas destacan su escalabilidad y la gran cantidad de funcionalidades disponibles. Sin embargo, se trata de una solución compleja y con elevados costes de licencia para determinados entornos.

6.4. IBM QRadar

IBM QRadar es una plataforma SIEM orientada principalmente a grandes organizaciones. Dispone de mecanismos avanzados de correlación, análisis de comportamiento y detección de amenazas.

Su principal ventaja reside en la capacidad para gestionar grandes infraestructuras y ofrecer análisis avanzados de seguridad. Como contrapartida, requiere una infraestructura considerable y una configuración más compleja que la necesaria para proyectos de menor tamaño.

6.5. Wazuh

Wazuh es una plataforma de código abierto ampliamente utilizada en entornos de monitorización y ciberseguridad. Ofrece funcionalidades relacionadas con la recopilación de eventos, detección de intrusiones, monitorización de integridad y generación de alertas.

Al tratarse de una solución de código abierto, constituye una alternativa muy interesante para organizaciones que buscan reducir costes manteniendo un elevado nivel de funcionalidad.

6.6. Elastic Stack

Elastic Stack, también conocido como ELK Stack (Elasticsearch, Logstash y Kibana), es una plataforma muy utilizada para la gestión y visualización de grandes volúmenes de información.

La combinación de estas herramientas permite construir soluciones similares a un SIEM mediante la recopilación, almacenamiento, análisis y representación gráfica de eventos.

6.7. Proyectos académicos relacionados

Durante la realización de este Trabajo Fin de Grado se revisaron diversos proyectos académicos relacionados con la monitorización de eventos de seguridad y el desarrollo de plataformas SIEM.

Entre ellos destaca el trabajo "Diseño e Implementación de una Plataforma de Detección de Amenazas de Red", desarrollado en la Universidad de Valladolid, donde se plantea una solución orientada a la detección de amenazas mediante herramientas de monitorización y análisis de eventos de seguridad.

También resulta especialmente relevante el trabajo "Implementación de un SIEM Open Source para la Monitorización de Seguridad: Análisis de Logs con Wazuh", desarrollado en la Universitat Politècnica de València. En este proyecto se implementa una plataforma SIEM basada en Wazuh para la recopilación y análisis de eventos procedentes de distintos sistemas.

Asimismo, se revisó un proyecto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria centrado en el despliegue de un clúster Wazuh para la monitorización de eventos de seguridad en entornos distribuidos.

Finalmente, se estudiaron trabajos relacionados con la aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial en Centros de Operaciones de Seguridad (SOC), donde las plataformas SIEM se utilizan como elemento central para la recopilación y análisis de información de seguridad.

Estos trabajos ponen de manifiesto la importancia que tienen actualmente los sistemas SIEM dentro del ámbito de la ciberseguridad y sirven como referencia para el desarrollo de soluciones orientadas a la detección temprana de incidentes.

6.8. Aplicación en infraestructuras críticas

Gran parte de las soluciones SIEM utilizadas actualmente se encuentran desplegadas en entornos considerados infraestructuras críticas, donde la monitorización continua y la detección temprana de incidentes resultan fundamentales para garantizar la disponibilidad y seguridad de los servicios.

Aunque el entorno desarrollado en este Trabajo Fin de Grado corresponde a una simulación académica, el escenario seleccionado se inspira en un polvorín militar, una instalación que por sus características requiere elevados niveles de protección física y supervisión operativa.

Los mecanismos implementados en el sistema, como la monitorización de accesos, la supervisión ambiental, el control del estado de sensores, la generación de alertas y la correlación de eventos, son similares a los utilizados en infraestructuras críticas reales para apoyar las tareas de vigilancia y detección de incidencias.

Por este motivo, el proyecto puede considerarse una aproximación práctica a los sistemas de monitorización empleados en entornos donde la seguridad constituye un requisito esencial.

6.9. Comparación con el sistema desarrollado

A diferencia de las soluciones anteriores, el objetivo de este proyecto no ha sido competir con plataformas profesionales ampliamente consolidadas, sino desarrollar un sistema SIEM ligero con fines académicos que permita comprender los principios fundamentales de funcionamiento de este tipo de herramientas.

El sistema desarrollado incorpora funcionalidades de ingesta de eventos, almacenamiento persistente mediante SQLite, correlación basada en reglas, detección de anomalías, monitorización de sensores, API REST y dashboard web de monitorización.

Aunque su alcance es más reducido que el de las plataformas comerciales analizadas, permite reproducir gran parte del flujo de trabajo presente en sistemas SIEM reales, incluyendo la generación de alertas y la supervisión continua de elementos de seguridad.

Además, la arquitectura modular utilizada facilita futuras ampliaciones e incorpora muchos de los conceptos fundamentales empleados por las soluciones profesionales analizadas.

Solución	Tipo	Código abierto	Correlación	Dashboard
Comercial	No	Sí	Sí IBM QRadar	Comercial
No	Sí	Sí Wazuh	Open Source	Sí
Sí	Sí Elastic Stack	Open Source	Sí	Sí
Sí TFG-SIEM	Académico	Sí	Sí	Sí

Tabla 6.1: Comparativa entre diferentes soluciones SIEM

Como puede observarse, las plataformas comerciales ofrecen un mayor número de funcionalidades y están preparadas para gestionar infraestructuras de gran tamaño. Sin embargo, el sistema desarrollado en este proyecto incorpora los elementos fundamentales presentes en un SIEM moderno, permitiendo comprender de forma práctica los procesos de ingesta, almacenamiento, correlación y monitorización de eventos de seguridad.

Además, la utilización de un entorno inspirado en infraestructuras críticas permite contextualizar la aplicación de estas tecnologías en escenarios donde la detección temprana de incidentes y la supervisión continua resultan especialmente relevantes.

7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras

7.1. Conclusiones

El desarrollo de este Trabajo Fin de Grado ha permitido diseñar e implementar un sistema SIEM ligero orientado a la monitorización de eventos de seguridad dentro de un entorno simulado de alta seguridad basado en un polvorín militar.

A lo largo del proyecto se han aplicado conocimientos relacionados con programación, bases de datos, desarrollo de APIs, monitorización de eventos y diseño de interfaces web. Asimismo, se ha podido comprobar la importancia que tienen los sistemas SIEM dentro de los entornos donde resulta necesario supervisar de forma continua diferentes elementos de seguridad como el caso planteado de un Polvorín Militar simulado.

El sistema desarrollado es capaz de procesar eventos procedentes de múltiples fuentes simuladas, almacenarlos de forma persistente, aplicar mecanismos de correlación y detección de anomalías y mostrar la información mediante una interfaz web accesible desde un navegador.

La arquitectura modular adoptada ha permitido desarrollar una solución flexible y fácilmente ampliable, facilitando la incorporación de nuevas funcionalidades y fuentes de información en futuras versiones. Además, el proyecto ha servido para comprender de forma práctica el funcionamiento interno de los sistemas SIEM utilizados actualmente en entornos profesionales.

En conjunto, el resultado obtenido demuestra la viabilidad de desarrollar una solución ligera capaz de integrar los elementos fundamentales presentes en plataformas de monitorización y gestión de eventos de seguridad.

7.2. Objetivos alcanzados

Los objetivos planteados al inicio del proyecto han sido alcanzados de forma satisfactoria.

Se ha desarrollado un sistema capaz de procesar eventos procedentes de diferentes dispositivos simulados, almacenarlos en una base de datos y aplicar mecanismos básicos de correlación y detección de anomalías.

Además, se ha implementado una API REST que permite consultar la información generada por el sistema y un dashboard web que facilita la visualización de eventos, alertas, anomalías y estado de los sensores.

El resultado obtenido constituye una solución funcional que reproduce los principios básicos de funcionamiento presentes en sistemas SIEM utilizados en entornos reales.

El sistema desarrollado incorpora funcionalidades de monitorización ambiental, supervisión de sensores, generación de alertas, detección de anomalías, almacenamiento persistente mediante SQLite, una API REST desarrollada con FastAPI y un dashboard web implementado con Streamlit. Todo ello permite disponer de una solución funcional capaz de representar de forma realista el flujo de trabajo presente en sistemas SIEM de mayor complejidad.

7.3. Líneas de trabajo futuras

Aunque el sistema desarrollado cumple los objetivos establecidos inicialmente, existen diversas líneas de mejora que podrían incorporarse en futuras versiones.

Entre las posibles ampliaciones destacan la integración con dispositivos reales de monitorización, la incorporación de algoritmos avanzados de aprendizaje automático para la detección de anomalías, la implementación de sistemas reales de notificación mediante correo electrónico o SMS y la integración con plataformas de monitorización externas.

También podría ampliarse la capacidad de correlación mediante reglas más complejas y mecanismos de análisis de comportamiento capaces de detectar patrones de actividad sospechosos de forma automática.

Por último, sería posible sustituir la base de datos SQLite por soluciones más escalables orientadas a entornos con un volumen elevado de eventos, permitiendo así utilizar el sistema en escenarios de mayor tamaño y complejidad.

En definitiva, el proyecto ha permitido desarrollar una solución funcional que integra los principales componentes presentes en un sistema SIEM moderno, proporcionando una visión práctica de los procesos de monitorización, correlación y análisis de eventos de seguridad.

Bibliografía
